

Les signes physiques : Auscultation

Objectifs pédagogiques

1. Décrire et appliquer la technique correcte de l'auscultation pulmonaire en respectant les repères anatomiques et les principes d'examen.
2. Reconnaître et interpréter les sons normaux et pathologiques à l'auscultation afin d'orienter le diagnostic des affections respiratoires.

Table des matières

Objectifs pédagogiques	1
1.Technique : d'une manière générale l'auscultation peut être pratiquée de 2 manières.	1
2.Résultats	2
3. Conclusion	5
Références bibliographiques	5

L'auscultation pulmonaire consiste à écouter les sons produits par un organe et transmis à l'oreille de l'examineur à travers la paroi.

1.Technique : d'une manière générale l'auscultation peut être pratiquée de 2 manières.

1.1. L'auscultation immédiate : l'oreille est appliquée directement sur la paroi recouverte d'un linge.

1.2. L'auscultation médiate : se fait par l'intermédiaire d'un stéthoscope biauriculaire comprenant un diaphragme relié à des écouteurs par l'intermédiaire de tubes de caoutchouc. Il permet la transmission claire des sons et l'élimination des bruits extérieurs. L'auscultation pulmonaire doit répondre à 2 règles :

— Elle doit se faire de manière comparative au niveau des 2 hémithorax de haut en bas comme pour la palpation et la percussion, y compris dans les creux sus-claviculaires et les aisselles.

— On demandera au sujet de respirer la bouche ouverte plus profondément que d'habitude, de tousser 1 fois sur 3 ou 4 respirations et enfin on terminera l'auscultation en demandant au malade de parler d'une voix normale.

Les zones de projection stéthacoustiques des différents lobes sont :

- Pour les lobes inférieurs : les zones dorso-basales.
- Pour le lobe moyen et la lingula : les zones sous-mamelonnaires.
- Pour les lobes supérieurs : en avant les zones sus-claviculaires et sous-claviculaires et en arrière la fosse sus-épineuse.

2. Résultats

2.1 Chez le sujet normal : l'auscultation pulmonaire permet d'entendre les bruits respiratoires normaux appelés habituellement murmure vésiculaire.

Le murmure vésiculaire est produit par le mouvement de l'air dans l'arbre respiratoire : trachée, bronches et alvéoles :

- A l'inspiration : il est doux, humé.
 - A l'expiration : il est plus intense, mais s'éteint très vite; l'expiration paraît plus courte que l'inspiration.
- L'auscultation de la voix normale met en évidence la résonance vocale qui est le résultat de la transmission par les voies respiratoires à la paroi thoracique des vibrations produites par le larynx lors de la phonation. Les sons de la voix sont donc entendus au stéthoscope mais les mots ne sont pas aussi distincts que lorsqu'on les entend directement et on ne peut comprendre ce que dit le malade. Enfin, chez le sujet normal il existe des variations d'intensité du murmure vésiculaire et de la résonance vocale qui sont fonction de l'épaisseur de la paroi thoracique.

2.2 A l'état pathologique : plusieurs anomalies peuvent être retrouvées à l'auscultation :

a— Une inversion du rythme respiratoire : se manifeste à l'auscultation par une expiration prolongée qui paraît plus longue que l'inspiration; cette anomalie est retrouvée dans l'emphysème et la crise d'asthme.

b— Des modifications du murmure vésiculaire :

— Une diminution du murmure vésiculaire : est retrouvée sur toute l'étendue des 2 hémithorax dans l'emphysème pulmonaire, traduisant l'hypoventilation alvéolaire.

— Une abolition du murmure vésiculaire traduit :

- ✓ soit un arrêt complet de la ventilation dans un territoire donné en cas d'atélectasie ;
- ✓ soit une interposition aérienne en cas d'épanchement pleural aérien;
- ✓ soit une interposition liquidienne en cas d'épanchement pleural liquidien;
- ✓ soit une condensation pulmonaire au cours de laquelle le murmure vésiculaire est masqué par des bruits surajoutés.

c— Des bruits surajoutés : qui sont essentiellement les souffles, les râles et les frottements.

c1— Les souffles :

A l'état normal le souffle glottique ou laryngo-trachéal produit par le passage de l'air dans l'orifice glottique est entendu à l'auscultation sur la ligne médio-sternale, mais il n'est pas entendu à l'auscultation des 2 hémithorax. Les souffles représentent la transmission anormale du souffle glottique dans des zones du thorax où il n'est pas habituellement entendu, en raison d'une anomalie du poumon ou de la plèvre. L'analyse sémiologique d'un souffle devra en rechercher les caractères suivants : le temps respiratoire, l'intensité, la tonalité, le timbre; ces caractères sont conditionnés par la nature de l'atteinte pulmonaire ou pleurale à travers laquelle se propage le souffle glottique et qui en assure la transmission jusqu'à l'oreille de l'examineur.

Les différents souffles sont :

— Le souffle tubaire : il ressemble au bruit effectué en soufflant dans un tube creux.

Le temps respiratoire : il est perçu aux deux temps de la respiration, mais il est à prédominance inspiratoire.

L'intensité : c'est un bruit intense.

La tonalité : est élevée.

Le timbre : est rude, en U.

Valeur sémiologique : il est retrouvé dans le syndrome de condensation pulmonaire, exemple : la pneumonie.

— Le souffle pleurétique : possède les caractères suivants :

Le temps respiratoire : c'est un souffle expiratoire.

L'intensité : il est doux, lointain, voilé.

La tonalité : est élevée. Le timbre : est aigre, en « é ».

La valeur sémiologique : il traduit l'existence d'un épanchement pleural liquidien et s'entend habituellement à la limite supérieure d'un épanchement de petite ou de moyenne abondance, il est le plus souvent localisé. Il est absent dans les épanchements de grande abondance.

— Le souffle amphorique : il ressemble au bruit obtenu en soufflant dans une jarre ou amphore. Le temps respiratoire : il est perçu aux 2 temps de la respiration, mais il est à prédominance expiratoire.

L'intensité : est faible.

La tonalité : est élevée.

Le timbre : est métallique : d'où le nom de souffle amphore-métallique.

Valeur sémiologique : il est retrouvé dans l'épanchement pleural aérien.

— Le souffle cavitair est caractérisé par :

Le temps respiratoire surtout inspiratoire.

L'intensité : c'est un bruit intense.

La tonalité : est basse. Le timbre : est creux avec parfois une résonance métallique.

La valeur sémiologique : il traduit l'existence d'une condensation pulmonaire creusée en son centre d'une cavité ce qui est réalisé par la caverne tuberculeuse.

c2— Les râles :

Les râles sont des bruits surajoutés, intermittents, en rapport avec la mobilisation des sécrétions pathologiques dans les bronches ou dans les conduits bronchio-alvéolaires. Ce sont des bruits surajoutés d'origine bronchique ou d'origine parenchymateuse.

— Les râles bronchiques : sont les plus fréquents ; ce sont les râles ronflants et les râles sibilants. Ils sont dus à la vibration de la colonne d'air traversant une bronche rétrécie ou enflammée. Suivant le calibre des bronches où ils prennent naissance ces râles ont un timbre plus ou moins grave. Ils ont des caractères communs : ce sont des râles secs; ils sont entendus aux 2 temps de la respiration mais ils sont plus nets à l'expiration.

*Les râles ronflants ou ronchus : ont un timbre grave, ils ressemblent au ronflement nasal. Ils prennent naissance dans les gros troncs bronchiques.

*Les râles sibilants : ont un timbre aigu, ils réalisent des sifflements aigus, plus ou moins prolongés et ressemblent parfois au miaulement d'un chat. Ils prennent naissance dans les ramifications bronchiques de plus petit calibre.

Les râles ronflants et les râles sibilants peuvent être associés, ils sont entendus sur l'ensemble des 2 hémithorax à la phase catarrhale de la crise d'asthme réalisant « un bruit de pigeonner » caractéristique. Dans le cas où il existe une exsudation très abondante, les râles bronchiques deviennent humides et gras et réalisent les râles muqueux qui sont difficiles à distinguer des râles souscrépitants.

— Les râles parenchymateux : sont essentiellement de 2 types : les râles crépitants et les râles sous-crépitants.

*Les râles crépitants : sont des bruits particuliers qui donnent à l'oreille la sensation de crépitations sèches, très serrées, qui ressemble au bruit que fait le froissement d'une mèche de cheveux près de l'oreille ou au bruit que font les crépitations du sel mis sur le feu. Ce sont des râles fins, secs, égaux entre eux, régulièrement espacés, ils s'entendent à la fin de l'inspiration et ils sont plus nets après la toux et lors de l'inspiration profonde. Ils traduisent l'existence d'un exsudât ou d'un transsudat dans les alvéoles pulmonaires. Ils sont :

- soit localisés : en foyer, au centre duquel on peut parfois entendre un souffle tubaire et sont alors caractéristiques d'une condensation pulmonaire, par exemple dans la pneumonie où les alvéoles sont le siège d'un exsudât épais;

- soit généralisés : aux 2 poumons débutant aux 2 bases pulmonaires et envahissant secondairement la totalité des 2 hémithorax, classique « marée montante » des râles crépitants, caractéristique de l'inondation alvéolaire par un transsudat au cours de l'œdème aigu du poumon.

*Les râles sous-crépitants ou râles bulleux : sont les râles les plus fréquents, ce sont des râles humides, qui donnent à l'oreille la sensation des bulles éclatant à intervalles plus ou moins serrés. Ils s'entendent aux 2 temps de la respiration mais sont plus nets à l'inspiration, ils sont modifiés par la toux. Ils traduisent l'existence dans les alvéoles et les bronchioles de sécrétions fluides telles qu'on les observe dans les suppurations pulmonaires.

*Les râles consonants ou râles caverneux : réalisent une variété particulière de râles souscrépitants dont le timbre est particulièrement fort, à la fois humide et métallique. Ils sont retrouvés dans les condensations pulmonaires creusées d'une cavité et sont alors associés à un souffle cavitair, l'ensemble réalisant « un bruit de gargouillement » qui a été décrit par Laennec dans les cavernes tuberculeuses.

c3— Les frottements :

— Les frottements pleuraux : sont des bruits pathologiques dus au frottement des 2 feuillets de la plèvre lorsqu'ils sont le siège d'une inflammation. En effet à l'état normal, les 2 feuillets de la plèvre glissent silencieusement l'un sur l'autre grâce à un film de sérosité ; lorsqu'une lésion de la plèvre altère la régularité des surfaces en contact, il se produit un frottement lors des mouvements respiratoires. Les frottements pleuraux réalisent un bruit superficiel, entendu aux 2 temps de la respiration, non modifié par la toux, disparaissant en apnée, d'intensité variable, de timbre également variable allant du crissement du cuir neuf à l'impression du froissement de la soie. Les frottements pleuraux peuvent être perçus à la palpation lorsqu'ils sont très intenses. Ils seront entendus à la phase de début de la pleurésie, ils disparaissent lorsque l'épanchement liquidien est de moyenne abondance; ils peuvent parfois réapparaître lors de la résorption du liquide.

c4— Les autres bruits surajoutés sont beaucoup plus rares :

- ✓ le « Wheezing » : est un bruit qui ressemble au sifflement du vent qui souffle à travers un orifice étroit; le temps est essentiellement inspiratoire, il est perçu en un point fixe du thorax;il traduit l'existence d'une sténose trachéale ou d'une bronche de gros calibre;
- ✓ la succussion hippocratique : réalise un bruit de clapotis, elle est entendue à l'auscultation de la base thoracique lorsque simultanément on imprime une secousse au thorax du malade;elle traduit la présence dans la cavité pleurale d'un épanchement aéro-liquidien.
- ✓ Modifications de l'auscultation de la voix et de la toux :
 - La bronchophonie : est la transmission de la voix haute selon une intensité accrue, mais souvent confuse. Elle traduit une condensation pulmonaire.
 - La pectoriloquie : est la transmission nettement articulée de la voix haute qui devient plus distincte et prend un timbre grave à tonalité renforcée. Elle traduit l'existence d'une cavité creusée au sein d'une condensation pulmonaire : caverne tuberculeuse.
 - La pectoriloquie aphone : est la transmission nettement articulée de la voix chuchotée.Elle traduit l'existence d'un épanchement pleural liquidien.
 - L'égophonie : est la transmission de la voix haute selon un mode chevrotant (voix de chèvre) et nasillard à timbre plus ou moins aigu. Elle traduit l'existence d'un épanchement pleural liquidien.
 - Le retentissement métallique de la voix et de la toux : est fréquent au cours du pneumothorax.
 - La toux est déchirante, intense, pénible à ausculter au cours de la condensation pulmonaire.

3. Conclusion

L'auscultation pulmonaire est un temps essentiel de l'examen respiratoire ,qui, bien conduit, oriente le diagnostic en identifiant les bruits normaux , des modifications du murmure vésiculaire et des bruits surajoutés qui ont une grande valeur sémiologique d'orientation étiologique avant tout examen radiologique .

Références bibliographiques

Rose Marie Hamladji.Précis de sémiologie.OPU Alger.